

AURA - Adaptive Unsupervised Robotic Animal

Autor: Szymon Nyderek

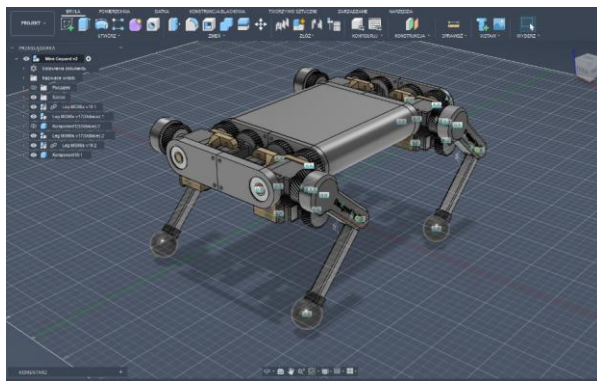
Kontakt: s.nyderek@proton.me | szymonnyderek.pl

Wstęp

Roboty kroczące są jednym z najciekawszych kierunków rozwoju współczesnej robotyki. Mogą poruszać się w środowiskach, które są niedostępne dla pojazdów kołowych lub gąsienicowych – np. w trudnym terenie, w akcjach ratunkowych czy w eksploracji naukowej. Największym wyzwaniem w projektowaniu takich maszyn pozostaje sterowanie ruchem, czyli problem kinematyki i dynamiki wielu nóg. Klasyczne rozwiązania opierają się na precyzyjnych modelach matematycznych, które są trudne do zaimplementowania, a ich budowa i testowanie wymagają kosztownego sprzętu.

Alternatywą są nowoczesne metody obliczeniowe, w tym systemy uczące się i algorytmy decyzyjne inspirowane sztuczną inteligencją. Pozwalają one na bardziej elastyczne i „naturalne” ruchy robota, a przy tym mogą obniżyć koszty projektowania.

Celem projektu AURA jest stworzenie i przetestowanie robota krocącego, który dzięki algorytmom decyzyjnym będzie uczył się adaptacyjnego i płynnego poruszania się, naśladując zachowania zwierząt.



Opis prototypu

Pierwszy prototyp powstanie z wykorzystaniem niedrogich serwomechanizmów MG90s, co pozwoli na zbadanie podstaw kinematyki. Na kolejnym etapie planowane jest zbudowanie bardziej wytrzymałego modelu opartego na serwomechanizmach 9imod, które zapewniają:

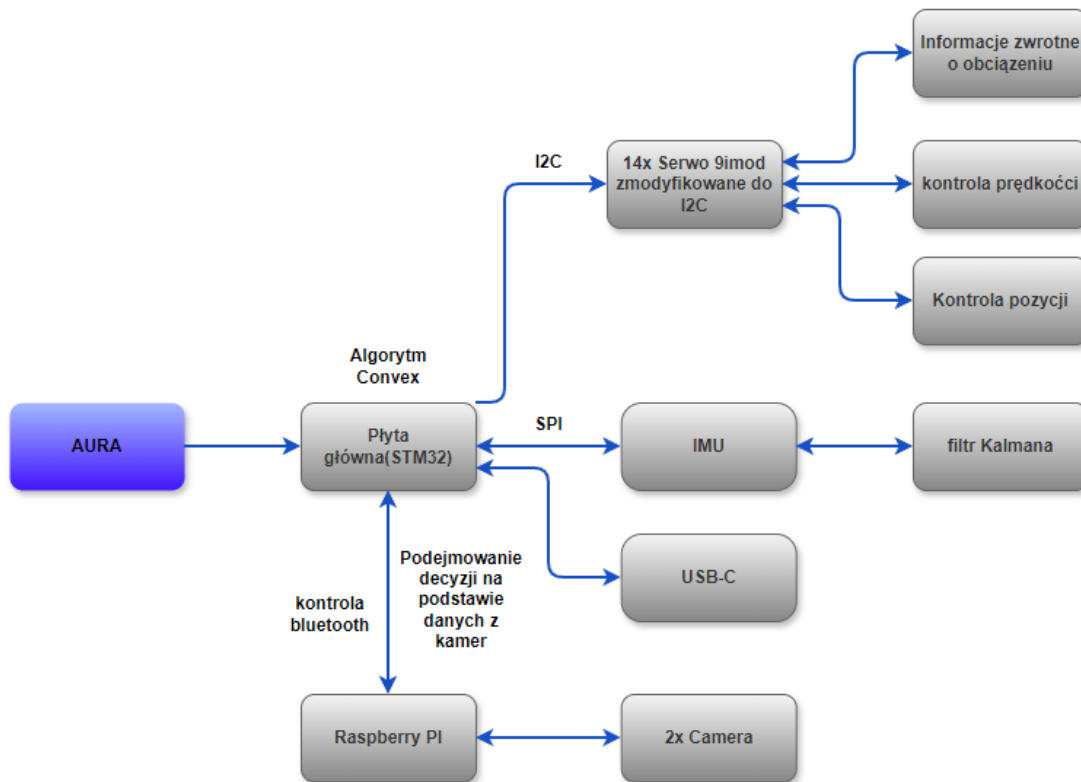
- metalowe przekładnie,
- udźwig do 25 kg,
- możliwość odczytu parametrów (pozycja, pobór prądu).

Dzięki temu robot będzie miał pewien rodzaj propriocepcji, czyli „czucia” własnego stanu, co zostanie wykorzystane przez algorytm sterowania działający na platformie Raspberry Pi

Cele badawcze

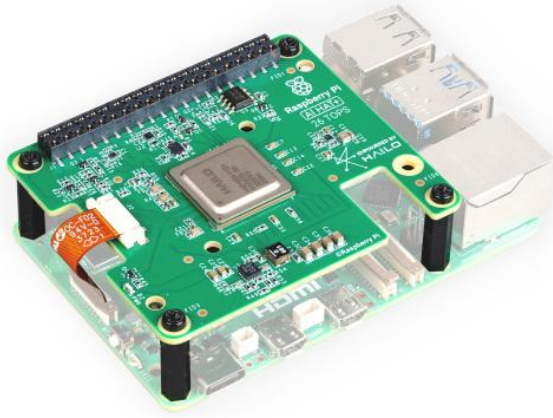
- Projekt zakłada: Zbudowanie prototypu robota kroczącego i sprawdzenie jego podstawowych funkcji ruchowych.
- Opracowanie i uruchomienie modelu decyzyjnego zdolnego do analizy otoczenia i adaptacyjnego poruszania się.
- Przetestowanie, czy takie podejście umożliwia odwzorowanie naturalnych ruchów inspirowanych światem zwierząt.

Struktura projektu

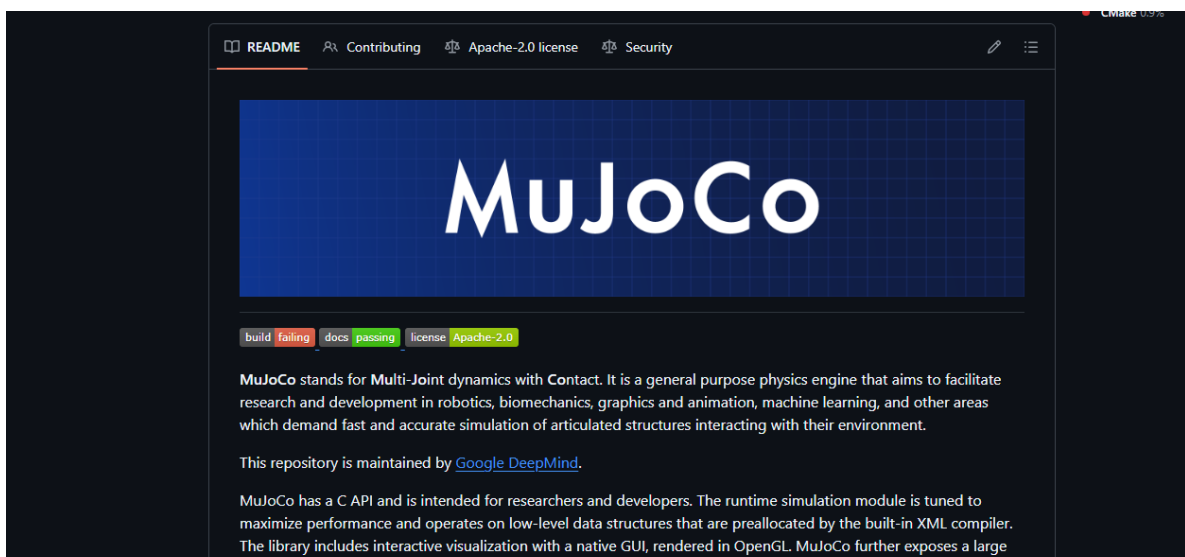
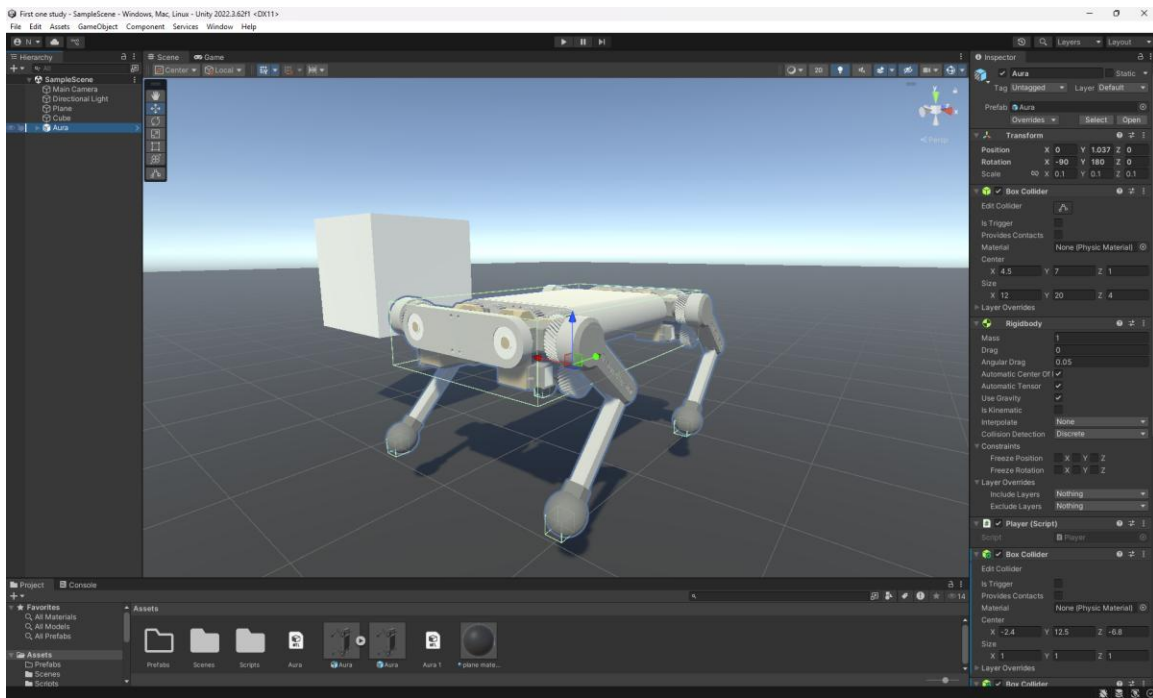


Model decyzyjny i środowisko symulacyjne

Robot zostanie wyposażony w model decyzyjny uruchomiony na platformie Raspberry Pi, wspierany przez jedną lub dwie kamery. Pozwoli to systemowi analizować otoczenie i podejmować adekwatne decyzje dotyczące dalszych działań.



Model będzie trenowany w środowisku symulacyjnym opartym na programie Unity, z wykorzystaniem silnika fizycznego MuJoCo. Aby zwiększyć realizm treningu, dane wejściowe i wyjściowe zostaną wzbogacone o zakłócenia w postaci szumów, co umożliwi skuteczniejsze odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy robota.



Harmonogram i cele

Czas realizacji: 4–6 miesięcy Etapy:

- (Miesiąc 1) – Budowa pierwszego prototypu, podstawowe testy ruchu.
- (Miesiąc 2–3) – Implementacja i trening modelu decyzyjnego w symulacji.
- (Miesiąc 4–5) – Integracja algorytmu z prototypem fizycznym, testy w rzeczywistym środowisku.
- (Miesiąc 6) – Analiza wyników, ocena potencjału dalszego rozwoju.

Oczekiwane rezultaty i znaczenie projektu

Pokazanie, że nawet proste algorytmy decyzyjne mogą umożliwić robotom kroczącym bardziej naturalne ruchy.

Zdobycie doświadczenia w łączeniu robotyki fizycznej i symulacyjnej, co jest przydatne w dalszej karierze naukowej.